

### 3. egyszerű lista, sor

|                             |                 |      |    |          |   |           |         |
|-----------------------------|-----------------|------|----|----------|---|-----------|---------|
| Határidő                    | szept 28, 23:59 | Pont | 10 | Kérdések | 4 | Időkorlát | 30 perc |
| Engedélyezett próbálkozások |                 |      |    |          |   |           |         |
| 20                          |                 |      |    |          |   |           |         |

Kvíz kitöltése újra

### Próbálkozások naplója

|            | Próbálkozás                    | Idő     | Eredmény                             |
|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------------|
| MEGTARTOTT | <a href="#">2. próbálkozás</a> | 4 perc  | 8.67 az összesen elérhető 10 pontból |
| LEGUTOLSÓ  | <a href="#">2. próbálkozás</a> | 4 perc  | 8.67 az összesen elérhető 10 pontból |
|            | <a href="#">1. próbálkozás</a> | 11 perc | 6.33 az összesen elérhető 10 pontból |

⚠ A helyes válaszok el vannak rejtve.

Ezen próbálkozás eredménye: **8.67** az összesen elérhető 10 pontból  
Beadva ekkor: szept 27, 18:16  
Ez a próbálkozás ennyi időt vett igénybe: 4 perc

1. kérdés

1 / 1 pont

A "p" pointer egy egyszerű lista (S1L) egy *tetszőleges* elemére mutat. Az "r" pointer egy E1 típusú elemre mutat. Be szeretnénk fűzni a listába az r című elemet a p című elem mögé. Válassza ki a helyes megoldásokat az alábbiakból.

☒ (\*r).next:=p→next; (\*p).next:=r;

☐ p→next:=r; r→next:=p→next;

☐ (\*r)→next:=(\*p).next; p→next:=r;

☐ (\*r).next:=p; (\*p).next:=r ;

☒ r→next:=p→next; p→next:=r;

Melyek igazak a tanult egyszerű listára (S1L) az alábbi állítások közül?



Ha a listából törölni akarunk egy tetszőleges elemet, mindig szükség van a törlendő elem előtti elem címére.



$p \rightarrow next := p \rightarrow next \rightarrow next$ ; hatása: kifűzi a  $p$  utáni elemet a listából. (Tudjuk, hogy  $p \neq 0$  és  $p \rightarrow next \neq 0$ .)



Ha a lista egy  $p$  című eleme elé szeretnénk befűzni egy új elemet, akkor annak műveletigénye  $O(n)$ , ahol  $n$  a lista elemszáma. (A  $p$  című elemen kívül csak a lista első elemének címét ismerjük.)



A lista utolsó elemének elérése  $\theta(n)$ , ahol  $n$  a lista elemszáma. (Csak a lista első elemének címét ismerjük.)

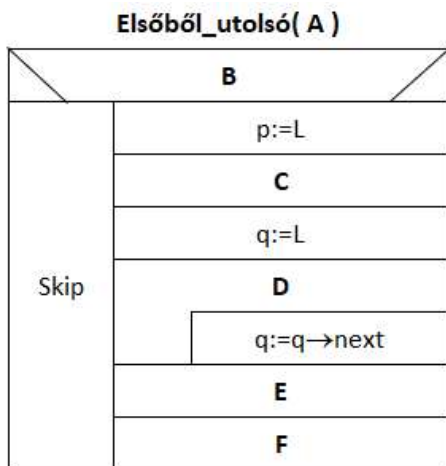


A lista bármely  $i$ -edik elemének lekérdezése konstans időben megvalósítható. ( $1 \leq i \leq n$ , ahol  $n$  a lista elemszáma.)

### 3. kérdés

6 / 6 pont

L egy egyirányú, fejelem nélküli (S1L) lista első elemére mutat. A lista első elemét át szeretnénk fűzni az utolsó elem után. Ha a lista üres, vagy egyelemű, ne történjen semmi. Válassza ki a legördülő listákból az alábbi struktogramba illő helyes lépéseket.



A:  $\&L : E1^*$

B: [ Kiválaszt ] ▼

C:  $L := L \rightarrow next$

D: [ Kiválaszt ] ▼

E: [ Kiválaszt ] ▼

F: [ Kiválaszt ] ▼

1. válasz:

$\&L : E1^*$

2. válasz:

$L = 0 \vee L \rightarrow next = 0$

3. válasz:

$L := L \rightarrow next$

4. válasz:

$q \rightarrow next \neq 0$

5. válasz:

$q \rightarrow next := p$

6. válasz:

$p \rightarrow next := 0$

#### 4. kérdés

1 / 1 pont

Melyik sorművelet hibás?

☐ Q.add(x)

☐ l:=Q.isEmpty()

☐ x:=Q.first()

☒ x:=Q.top()

☒ Q.rem(x)

Kvízeredmény: **8.67** az összesen elérhető 10 pontból